

Módulo 1

Introducción a Data Warehousing

Introducción al Módulo

- Introducción a Data Warehousing
- Consideraciones a tomar en cuenta para una solución de Data Warehouse

Lesson 1: Introducción a Data Warehousing

- El problema empresarial
- ¿Qué es un Data Warehouse?
- Arquitecturas de almacenamiento de datos
- Componentes de una solución de almacenamiento de datos
- Proyectos de almacenamiento de datos
- Roles de proyecto de almacenamiento de datos
- SQL Server como plataforma de almacenamiento de datos

El problema empresarial

- Un negocio exitoso necesita ser capaz de adaptarse, los siguientes problemas lo hacen difícil:
- Los datos empresariales se distribuyen en muchos sistemas
- Los datos pueden ser inconsistentes, duplicados y contradictorios
- Las preguntas fundamentales no se pueden responder fácilmente
-

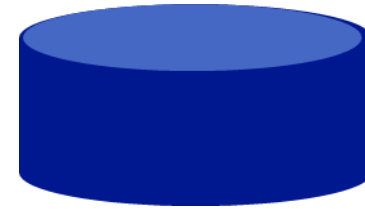
¿Qué es un almacén de datos?

Un almacén centralizado de datos empresariales para informes y análisis que, normalmente:

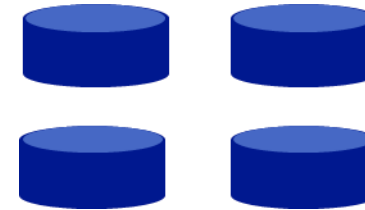
- Contiene grandes volúmenes de datos históricos
- Está optimizado para consultas, en lugar de insertar o actualizar datos
- Se carga incrementalmente con nuevos datos empresariales a intervalos regulares
- Proporciona la base para soluciones de BI empresariales

Arquitecturas de almacenamiento de datos

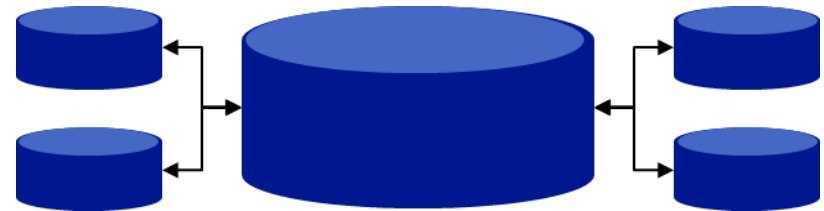
- Almacén de datos central



- Data Marts departamentales

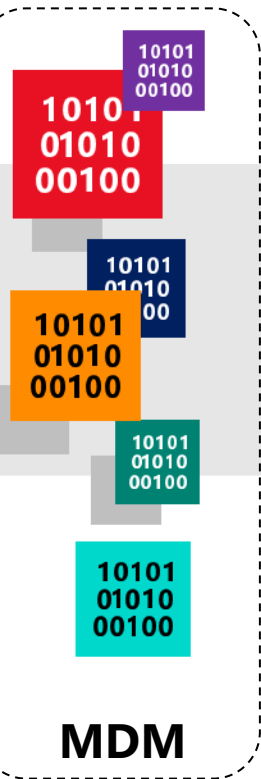


- Hub and Spoke



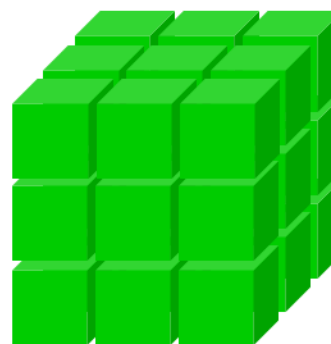
Componentes de una solución de almacenamiento de datos

Data Sources



ETL and Data Cleansing

Data Warehouse



Data Models



Reporting and Analysis

Proyectos de almacenamiento de datos

1. ¿Cuáles son las preguntas de negocios que deben responderse?
2. ¿Qué datos se requieren para responderlas?
3. ¿Dónde están estos datos y qué tan fácil es obtenerlos?
4. Conociendo lo anterior, evalúe la importancia de cada pregunta frente a la capacidad de responderla a partir de los datos existentes.

Roles de proyecto de almacenamiento de datos



**Project
Manager**

**Solution
Architect**

**Data
Modeler**

**Database
Administrator**

**Infrastructure
Specialist**

**ETL
Developer**

**Business
Users**

**Business
Analyst**

Testers

**Data
Stewards**

SQL Server como plataforma de almacenamiento de datos

Almacenamiento de datos principales

Database Engine

- Integration Services
- Master Data Services
- Data Quality Services
- Inteligencia de Negocios
- Analysis Services
- Reporting Services

Lección 2: Consideraciones para una solución de almacenamiento de datos

- Base de datos y almacenamiento de datos
- Índices de almacén de columnas
- Fuentes de datos
- Extracción, transformación y carga de procesos
- Calidad de los datos y gestión de datos maestros
-

Base de datos y almacenamiento de almacenamiento de datos

- Esquema de base de datos
- Hardware
- Alta disponibilidad y recuperación ante desastres
- Seguridad
-

Índices de almacén de columnas

Índice basado en filas

- Se puede agrupar y no agrupar
- Mejore el rendimiento en consultas, inserciones y actualizaciones a nivel de fila
- Mejor utilizado en bases de datos OLTP
- Se procesan todos los datos de una fila

Índice basado en columnas

- Se puede agrupar y no agrupar
- Mejore el rendimiento de las consultas que analizan una tabla, la agregación y las consultas analíticas
- Mejor utilizado en almacenes de datos
- Solo se procesan las columnas necesarias
-

Un índice de almacén de columnas agrupado se puede combinar con varios índices de fila no agrupados para obtener las ventajas de ambos tipos

Fuentes de datos

- Tipos de conexión de origen de datos
- Credenciales y permisos
- Formatos de datos
- Ventanas de adquisición de datos
-

Estadificación:

- Qué datos deben organizarse?
- Formato de datos provisionales
-

Transformaciones necesarias:

- Transformaciones durante la extracción frente a transformaciones de flujo de datos

Incremental ETL:

- Identificación de cambios en los datos para la extracción
- Inserción o actualización al cargar

Lab: Exploring a Data Warehousing Solution

- Exercise 1: Exploring Data Sources
- Exercise 2: Exploring an ETL Process
- Exercise 3: Exploring a Data Warehouse

Logon Information

Virtual Machine: **20767A-MIA-SQL**

User name: **ADVENTUREWORKS\Student**

Password: **Pa\$\$w0rd**

Estimated Time: 30 minutes

Escenario de laboratorio 1

La solución Publications BI: La base de datos Pubs se creó en la década de 1980 tanto para Demostraciones de SQL Server de Sybase y Microsoft. Pubs tiene una serie de fallas en su diseño, convenciones de nomenclatura y tipificación de datos. Esto brinda la oportunidad de remediar las fallas durante la creación del almacén de datos y el proceso ETL, tal como usted encontraría en un escenario del mundo real. Esta base de datos también tiene una serie de arquetipos estructuras de datos útiles para resaltar estructuras dimensionales avanzadas. Otro La ventaja de la base de datos Pubs es que es la demostración más simple de Microsoft. base de datos disponible. Debido a todas estas características, lo usamos como punto focal para la ejercicios de práctica en el capítulo.

Escenario de laboratorio 2

La solución de BI de Northwind Foods: creada a principios de la década de 1990, la base de datos de Northwind es más grande y un poco más compleja que la base de datos Pubs. También fue creado para demostraciones de Microsoft y tiene numerosas fallas de diseño que se discuten y abordado en nuestro almacén de datos y procesos ETL. Esta base de datos se utiliza para enmarcar los ejercicios de "Aprender haciendo" de cada capítulo.